Tugas 4
Implementasi AI untuk Keuangan – Rekonsiliasi Otomatis

Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rekonsiliasi adalah proses mencocokkan catatan transaksi internal perusahaan dengan laporan mutasi bank. Jika dilakukan manual, proses ini memakan waktu, membosankan, dan rawan salah, terutama ketika jumlah transaksi banyak. Pada tugas ini proses tersebut diotomatisasi menggunakan workflow di n8n sehingga selisih transaksi dapat terdeteksi dan dilaporkan secara otomatis.

1.2 Tujuan

1. Mengambil dua sumber data secara paralel: data transaksi internal dari Google Sheets dan laporan mutasi bank (CSV) dari Google Drive.
2. Membersihkan data pada kedua sumber: menyamakan format tanggal menjadi YYYY-MM-DD dan menghapus karakter non-numerik pada kolom nominal.
3. Membuat variabel match_key (gabungan tanggal dan nominal) sebagai acuan pencocokan.
4. Mengimplementasikan logika rekonsiliasi dengan tiga status: **MATCHED**, **UNRECORDED INTERNAL** (ada di bank, tidak ada di internal), dan **MISSING IN BANK** (ada di internal, tidak ada di bank).
5. Mengonfigurasi bot Telegram untuk mengirim laporan hasil rekonsiliasi.

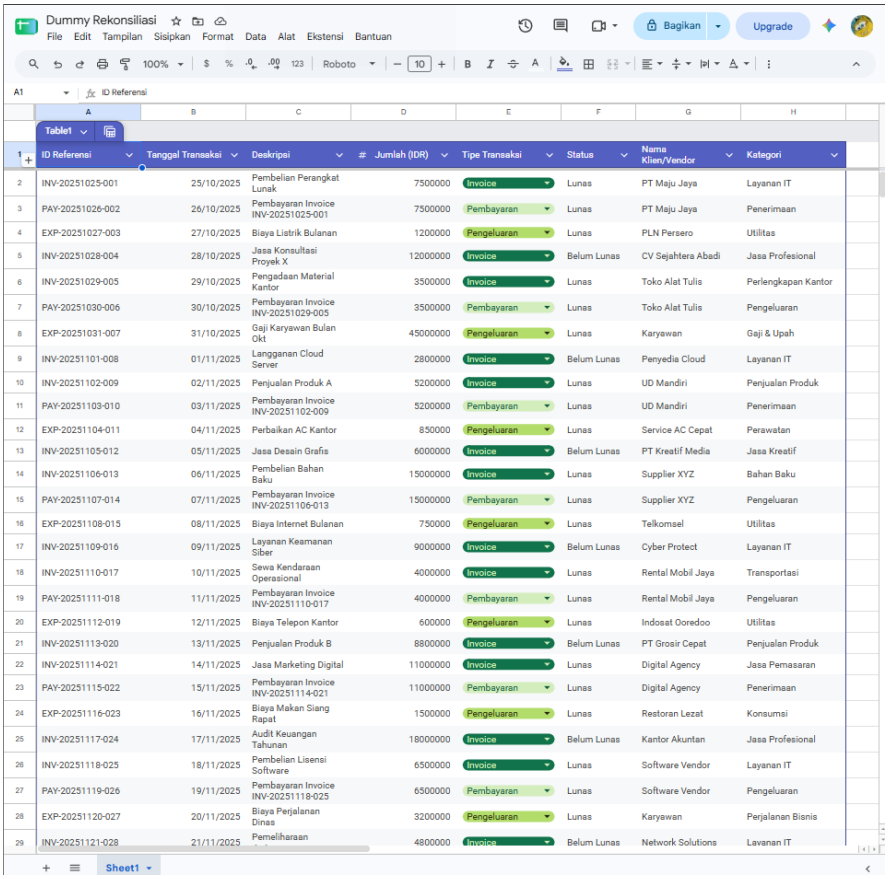
1.3 Perangkat yang Digunakan

- **n8n** sebagai platform otomasi workflow.
- **Google Sheets** (data internal) dan **Google Drive** (file CSV mutasi bank).
- **Telegram Bot** (dibuat melalui BotFather) sebagai kanal notifikasi.
- **JavaScript** pada node Code untuk pembersihan data dan logika rekonsiliasi.

2. Sumber Data

2.1 Data Transaksi Internal (Google Sheets)

Data internal berada pada Google Sheets **Dummy Rekonsiliasi** (tab Sheet1) berisi 100 baris transaksi. Kolom yang digunakan: ID Referensi, Tanggal Transaksi (format DD/MM/YYYY), Deskripsi, Jumlah (IDR), Tipe Transaksi (Invoice, Pembayaran, Pengeluaran), Status, Nama Klien/Vendor, dan Kategori.


Dummy Rekonsiliasi

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Ekstensi Bantuan

Bagikan Upgrade

A1 ID Referensi

Table1

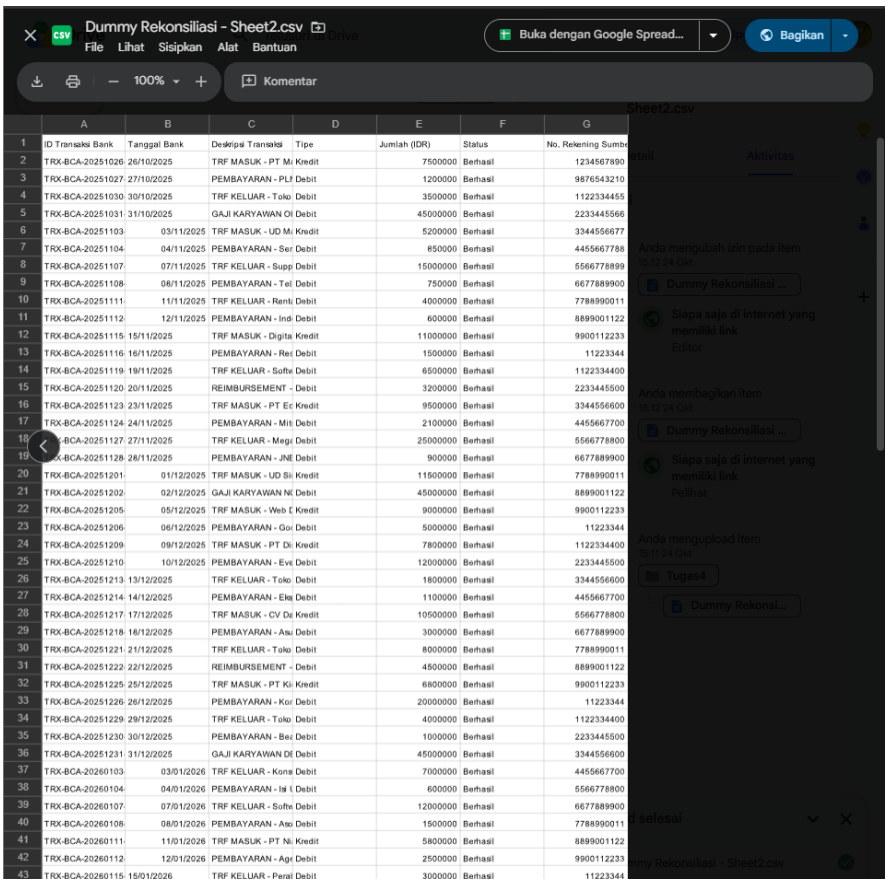
ID Referensi	Tanggal Transaksi	Deskripsi	Jumlah (IDR)	Tipe Transaksi	Status	Nama Klien/Vendor	Kategori
INV-20251025-001	25/10/2025	Pembelian Perangkat Lunak	7500000	Invoice	Lunas	PT Maju Jaya	Layanan IT
PAY-20251026-002	26/10/2025	Pembayaran Invoice INV-20251025-001	7500000	Pembayaran	Lunas	PT Maju Jaya	Penerimaan
EXP-20251027-003	27/10/2025	Biaya Listrik Bulanan	1200000	Pengeluaran	Lunas	PLN Persero	Utilitas
INV-20251028-004	28/10/2025	Jasa Konsultasi Proyek X	12000000	Invoice	Belum Lunas	CV Sejahtera Abadi	Jasa Profesional
INV-20251029-005	29/10/2025	Pengadaan Material Kantor	3500000	Invoice	Lunas	Toko Alat Tulis	Perlengkapan Kantor
PAY-20251030-006	30/10/2025	Pembayaran Invoice INV-20251029-005	3500000	Pembayaran	Lunas	Toko Alat Tulis	Pengeluaran
EXP-20251031-007	31/10/2025	Gaji Karyawan Bulan Okt	45000000	Pengeluaran	Lunas	Karyawan	Gaji & Upah
INV-20251101-008	01/11/2025	Langganan Cloud Server	2800000	Invoice	Belum Lunas	Penyedia Cloud	Layanan IT
INV-20251102-009	02/11/2025	Penjualan Produk A	5200000	Invoice	Lunas	UD Mandiri	Penjualan Produk
PAY-20251103-010	03/11/2025	Pembayaran Invoice INV-20251102-009	5200000	Pembayaran	Lunas	UD Mandiri	Penerimaan
EXP-20251104-011	04/11/2025	Perbaikan AC Kantor	850000	Pengeluaran	Lunas	Service AC Cepat	Perawatan
INV-20251105-012	05/11/2025	Jasa Desain Grafis	6000000	Invoice	Belum Lunas	PT Kreatif Media	Jasa Kreatif
INV-20251106-013	06/11/2025	Pembelian Bahan Baku	15000000	Invoice	Lunas	Supplier XYZ	Bahan Baku
PAY-20251107-014	07/11/2025	Pembayaran Invoice INV-20251106-013	15000000	Pembayaran	Lunas	Supplier XYZ	Pengeluaran
EXP-20251108-015	08/11/2025	Biaya Internet Bulanan	750000	Pengeluaran	Lunas	Telkomsel	Utilitas
INV-20251109-016	09/11/2025	Layanan Keamanan Siber	9000000	Invoice	Belum Lunas	Cyber Protect	Layanan IT
INV-20251110-017	10/11/2025	Sewa Kendaraan Operasional	4000000	Invoice	Lunas	Rental Mobil Jaya	Transportasi
PAY-20251111-018	11/11/2025	Pembayaran Invoice INV-20251110-017	4000000	Pembayaran	Lunas	Rental Mobil Jaya	Pengeluaran
EXP-20251112-019	12/11/2025	Biaya Telepon Kantor	600000	Pengeluaran	Lunas	Indosat Ooredoo	Utilitas
INV-20251113-020	13/11/2025	Penjualan Produk B	8800000	Invoice	Belum Lunas	PT Grosir Cepat	Penjualan Produk
INV-20251114-021	14/11/2025	Jasa Marketing Digital	11000000	Invoice	Lunas	Digital Agency	Jasa Pemasaran
PAY-20251115-022	15/11/2025	Pembayaran Invoice INV-20251114-021	11000000	Pembayaran	Lunas	Digital Agency	Penerimaan
EXP-20251116-023	16/11/2025	Biaya Makan Siang Rapat	1500000	Pengeluaran	Lunas	Restoran Lezat	Konsumsi
INV-20251117-024	17/11/2025	Audit Keuangan Tahunan	18000000	Invoice	Belum Lunas	Kantor Akuntan	Jasa Profesional
INV-20251118-025	18/11/2025	Pembelian Lisensi Software	6500000	Invoice	Lunas	Software Vendor	Layanan IT
PAY-20251119-026	19/11/2025	Pembayaran Invoice INV-20251118-025	6500000	Pembayaran	Lunas	Software Vendor	Pengeluaran
EXP-20251120-027	20/11/2025	Biaya Perjalanan Dinas	3200000	Pengeluaran	Lunas	Karyawan	Perjalanan Bisnis
INV-20251121-028	21/11/2025	Pemeliharaan	4800000	Invoice	Belum Lunas	Network Solutions	Layanan IT

Sheet1

Gambar 1. Data transaksi internal pada Google Sheets Dummy Rekonsiliasi

2.2 Laporan Mutasi Bank (Google Drive)

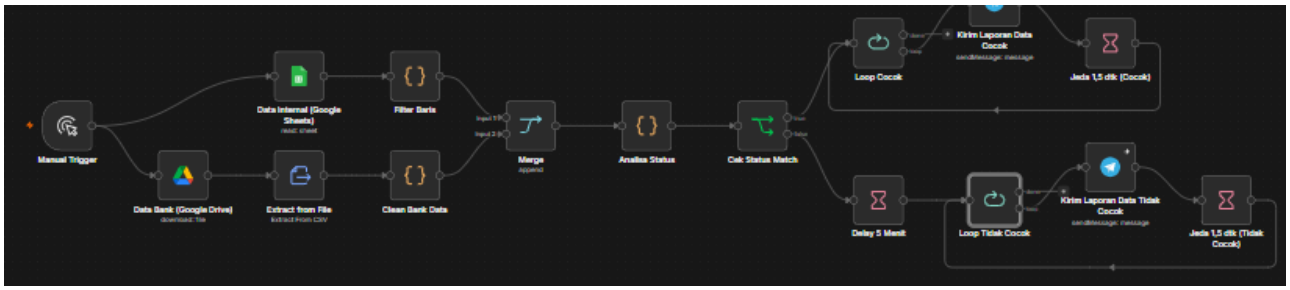
Laporan bank berupa file **Dummy Rekonsiliasi - Sheet2.csv** (9,63 kB, 100 baris) yang disimpan di folder Google Drive Tugas4. Kolom yang digunakan: ID Transaksi Bank, Tanggal Bank (DD/MM/YYYY), Deskripsi Transaksi, Tipe (Kredit/Debit), Jumlah (IDR), Status, dan No. Rekening Sumber/Tujuan.



Gambar 2. File CSV mutasi bank pada Google Drive

3. Rancangan Workflow

Workflow dimulai dari satu **Manual Trigger** yang bercabang menjadi dua jalur paralel (data internal dan data bank). Kedua jalur dibersihkan, digabung pada node **Merge**, dianalisis oleh node **Analisa Status**, lalu dipisahkan oleh node **Cek Status Match** menjadi jalur data cocok dan jalur data tidak cocok yang masing-masing berakhir pada notifikasi Telegram.



Gambar 3. Tampilan keseluruhan workflow rekonsiliasi di n8n

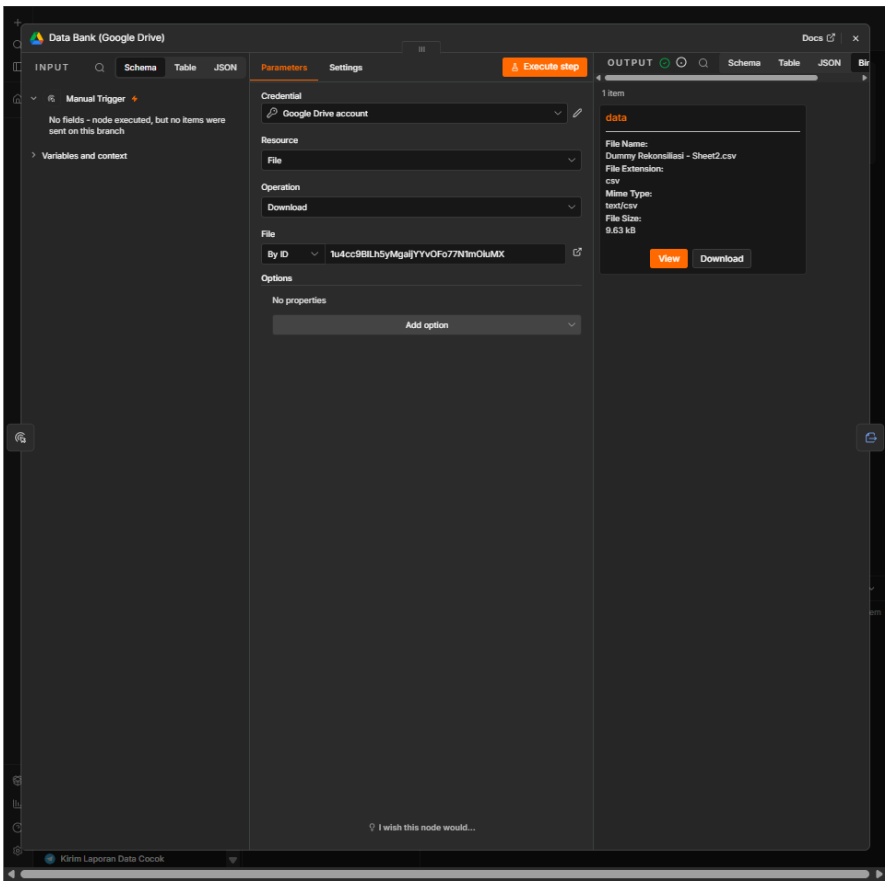
No	Node	Jenis	Fungsi
1	Manual Trigger	Trigger	Memulai eksekusi dan membuka dua cabang paralel.
2	Data Internal (Google Sheets)	Google Sheets	Mengambil seluruh baris transaksi internal.
3	Data Bank (Google Drive)	Google Drive	Mengunduh file CSV mutasi bank.
4	Extract from File	Extract From File	Mengubah file CSV biner menjadi item data (delimiter koma).

No	Node	Jenis	Fungsi
5	Filter Baris	Code	Memfilter tipe transaksi, merapikan tanggal dan nominal, membuat match_key data internal.
6	Clean Bank Data	Code	Merapikan tanggal dan nominal serta membuat match_key data bank.
7	Merge	Merge (Append)	Menggabungkan data internal dan data bank dalam satu alur.
8	Analisa Status	Code	Mengelompokkan data berdasarkan match_key dan menentukan status transaksi.
9	Cek Status Match	IF	Memisahkan status MATCHED (true) dari status tidak cocok (false).
10	Loop Cocok, Kirim Laporan Data Cocok, Jeda 1,5 dtk (Cocok)	Loop Over Items, Telegram, Wait	Mengirim laporan data cocok satu per satu dengan jeda.
11	Delay 5 Menit	Wait	Menunda 5 menit agar laporan MATCHED terkirim lebih dulu.
12	Loop Tidak Cocok, Kirim Laporan Data Tidak Cocok, Jeda 1,5 dtk (Tidak Cocok)	Loop Over Items, Telegram, Wait	Mengirim laporan data tidak cocok satu per satu dengan jeda.

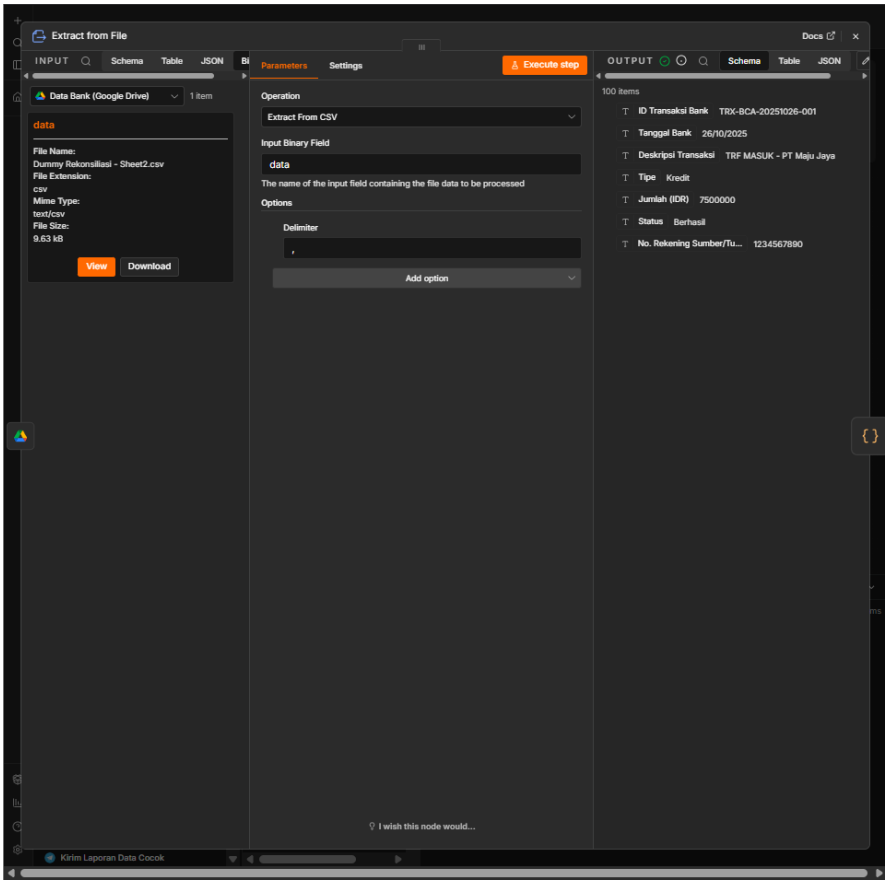
4. Implementasi Tiap Tahap

4.1 Pengambilan Data Secara Paralel

Dari Manual Trigger, node **Data Internal (Google Sheets)** membaca seluruh baris sheet (100 item), sedangkan node **Data Bank (Google Drive)** dengan operasi Download mengambil file CSV berdasarkan File ID. File biner tersebut kemudian dibaca oleh node **Extract from File** (operasi Extract From CSV, binary field data, delimiter koma) sehingga menghasilkan 100 item data bank.



Gambar 4. Konfigurasi node Data Bank (Google Drive): file CSV berhasil diunduh



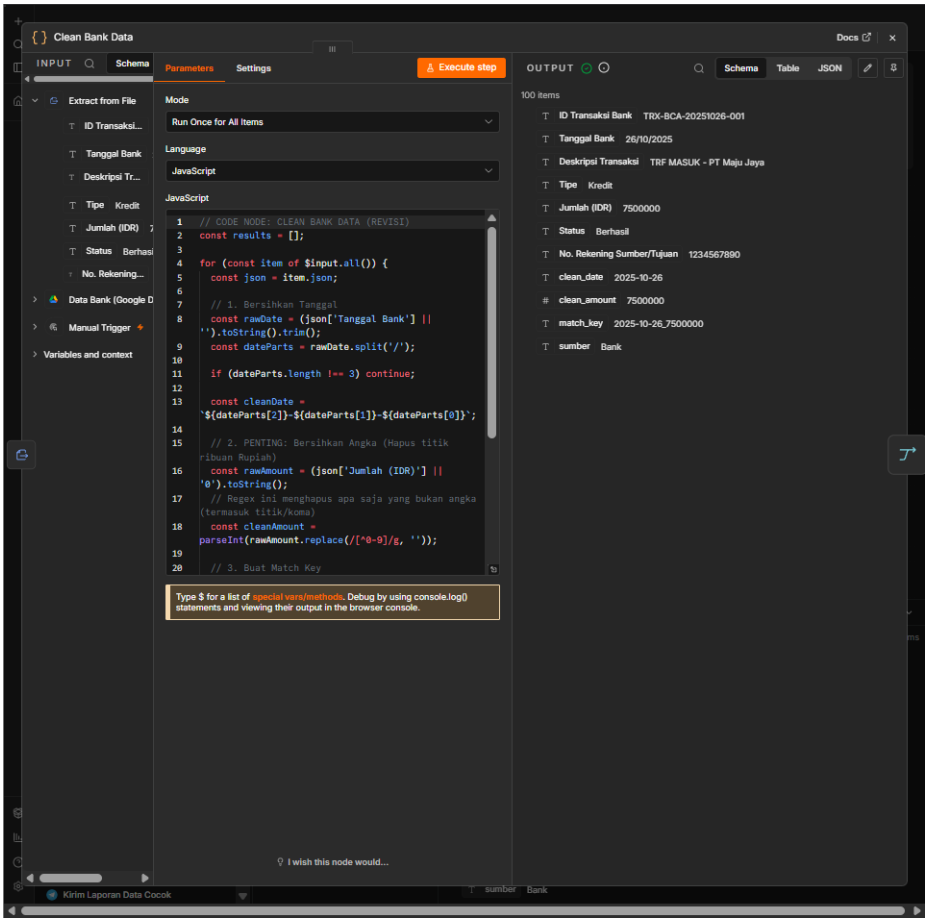
Gambar 5. Node Extract from File: CSV dibaca menjadi 100 item

4.2 Pembersihan Data dan Pembuatan match_key

Pembersihan dilakukan dengan node Code pada masing-masing sumber (kode lengkap pada Lampiran A). Langkah yang dilakukan:

1. **Filter tipe transaksi** (khusus data internal): hanya baris bertipe Pembayaran, Pengeluaran, dan Penerimaan yang diproses. Baris bertipe Invoice dikecualikan sehingga data internal berkurang dari 100 menjadi 50 baris.
2. **Standarisasi tanggal**: format DD/MM/YYYY dipecah dengan split("/") lalu disusun ulang menjadi YYYY-MM-DD (contoh: 26/10/2025 menjadi 2025-10-26).
3. **Pembersihan nominal**: semua karakter non-angka dihapus dengan regex /[^0-9]/g lalu diubah menjadi bilangan bulat dengan parseInt.
4. **Pembuatan match_key**: gabungan clean_date dan clean_amount dengan format tanggal_nominal, misalnya 2025-10-26_7500000.

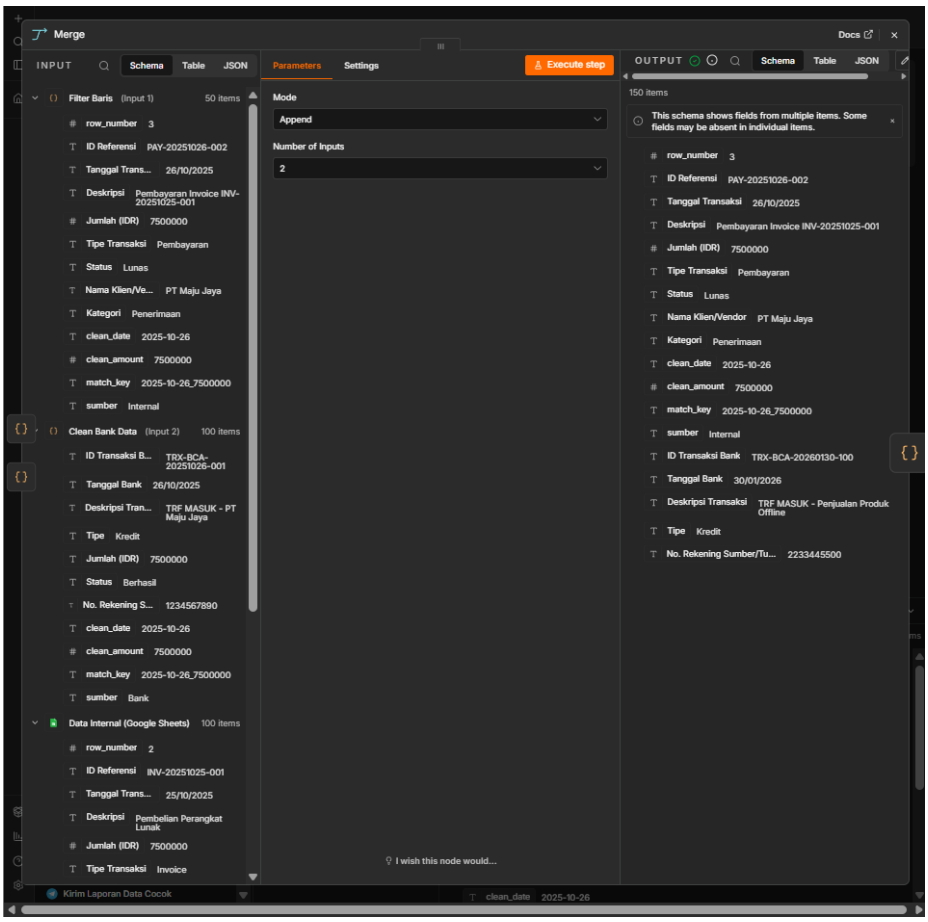
Setiap item juga diberi penanda sumber ("Internal" atau "Bank") yang dipakai pada tahap analisis.



Gambar 6. Node Clean Bank Data beserta output clean_date, clean_amount, match_key, dan sumber

4.3 Penggabungan Data (Merge)

Node **Merge** bermode *Append* dengan dua input: Input 1 dari Filter Baris (50 item) dan Input 2 dari Clean Bank Data (100 item). Keluarannya adalah 150 item dalam satu alur.



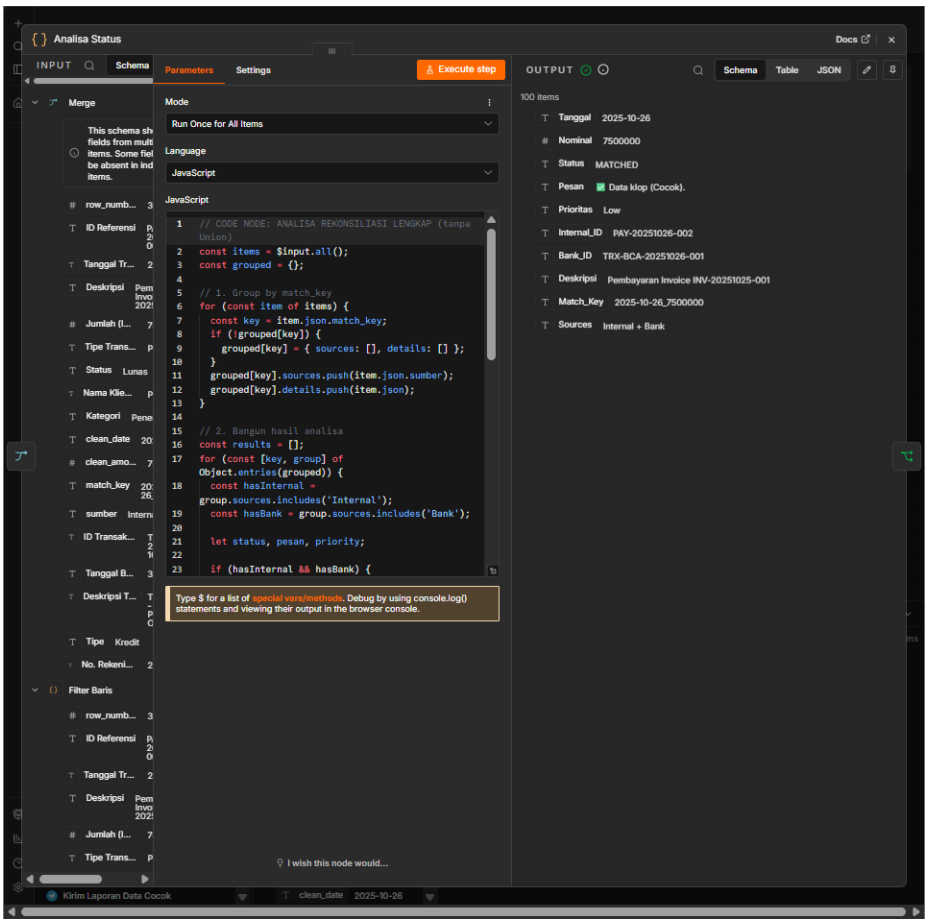
Gambar 7. Node Merge: 50 item internal + 100 item bank = 150 item

4.4 Analisa Status (Logika Rekonsiliasi)

Node **Analisa Status** mengelompokkan seluruh item berdasarkan match_key, lalu memeriksa sumber data yang ada pada tiap kelompok:

Status	Kondisi	Prioritas
MATCHED	Ada di Internal dan ada di Bank (data klop).	Low
MISSING IN BANK	Ada di Internal, tidak ada di Bank.	High
UNRECORDED INTERNAL	Ada di Bank, tidak ada di Internal.	Medium

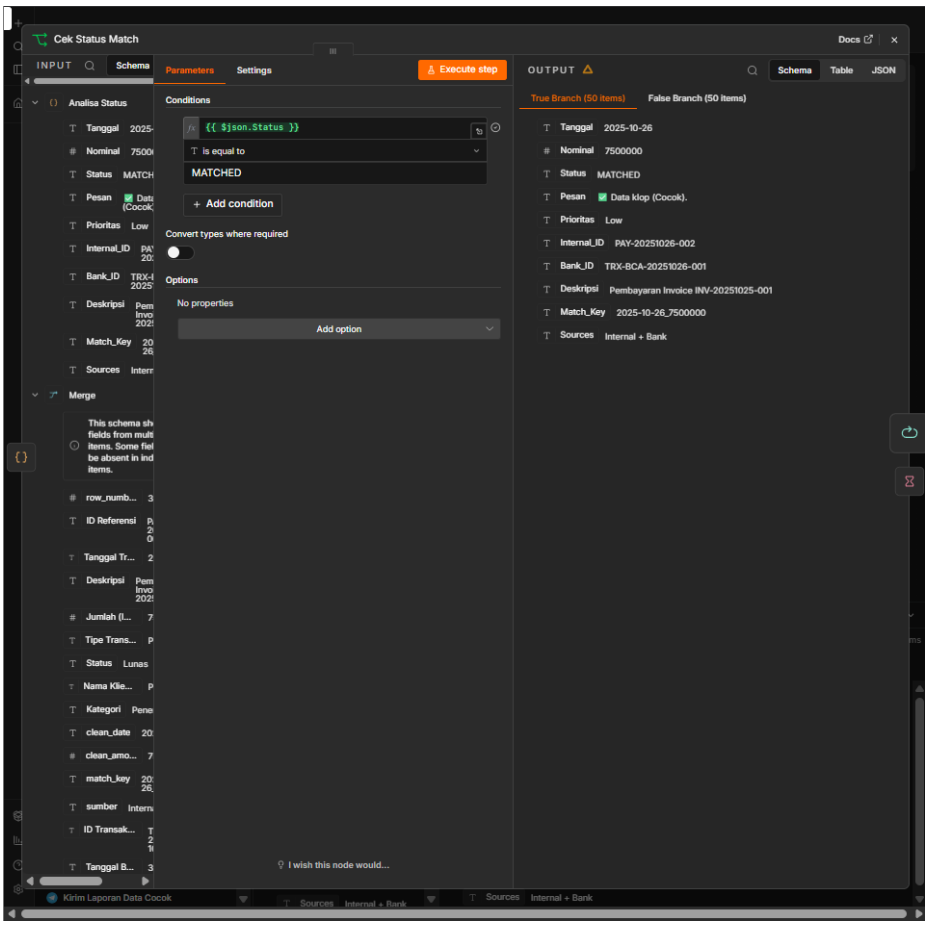
Hasil analisis berupa 100 item dengan field Tanggal, Nominal, Status, Pesan, Prioritas, Internal_ID, Bank_ID, Deskripsi, Match_Key, dan Sources. Sebagai contoh, transaksi PAY-20251026-002 (internal) dan TRX-BCA-20251026-001 (bank) pada 2025-10-26 senilai Rp7.500.000 memiliki match_key yang sama sehingga berstatus MATCHED.



Gambar 8. Node Analisa Status dan contoh output berstatus MATCHED

4.5 Cek Status Match

Node **Cek Status Match** (IF) memeriksa kondisi {{ $json.Status }} *is equal to* MATCHED. Hasilnya: **True Branch** berisi 50 item (data cocok) dan **False Branch** berisi 50 item (data tidak cocok).



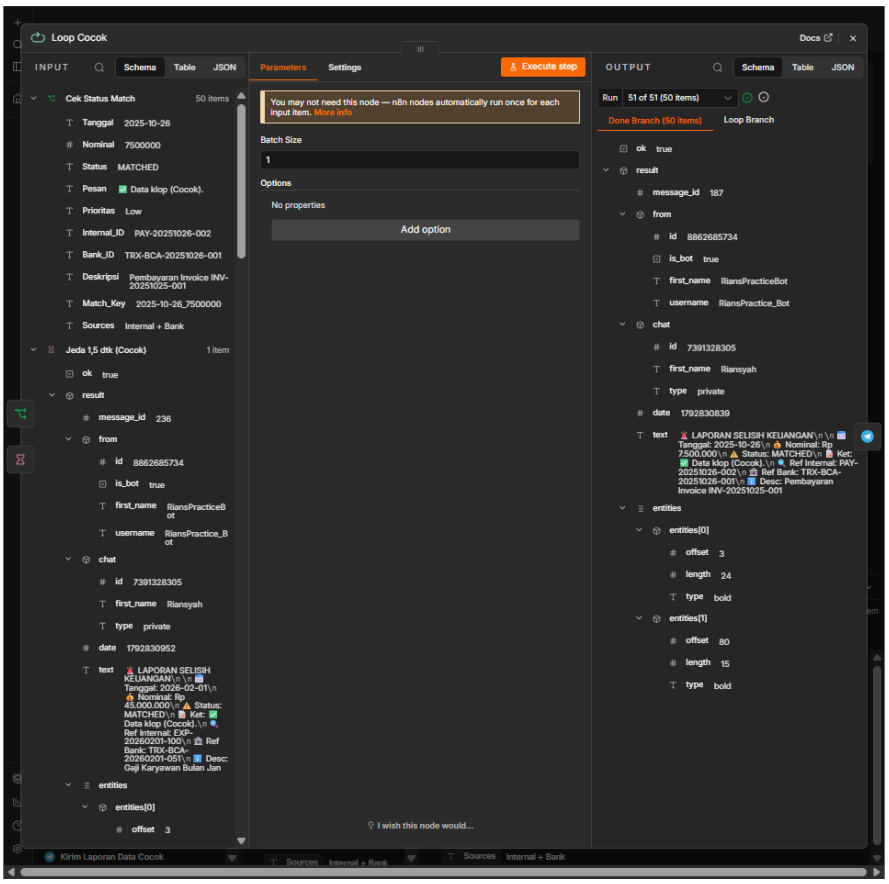
Gambar 9. Node Cek Status Match: 50 item cocok dan 50 item tidak cocok

4.6 Pelaporan melalui Bot Telegram

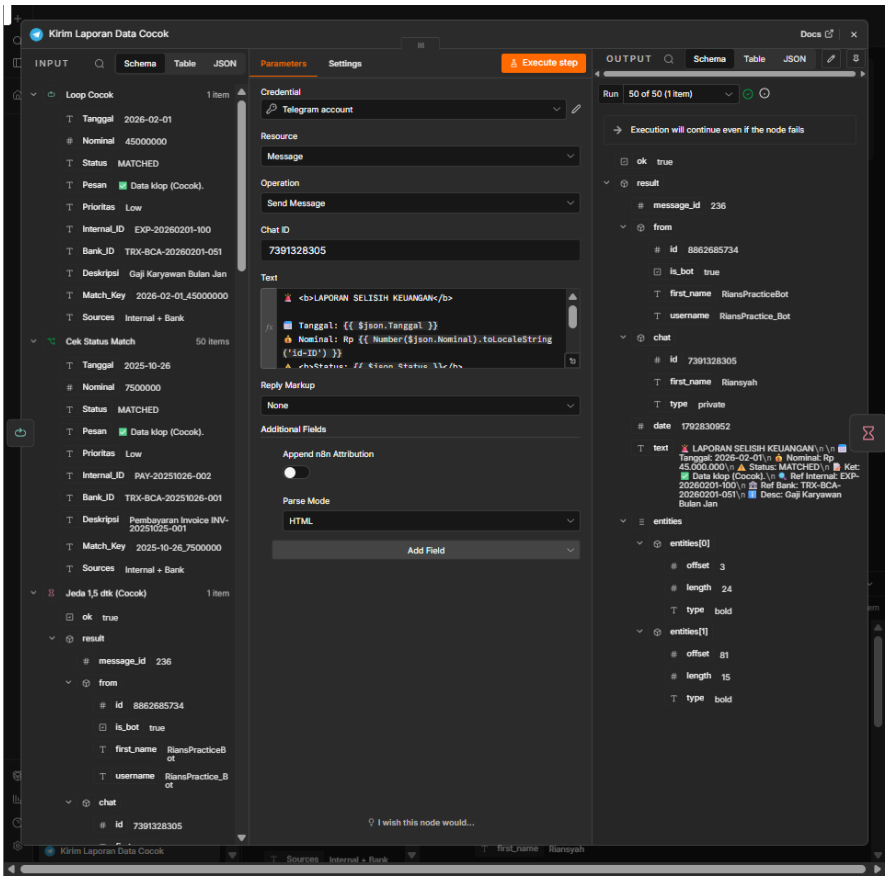
Bot dibuat melalui BotFather (RiansPracticeBot), kemudian token dipasang pada credential Telegram di n8n dan Chat ID diisi pada node pengirim. Laporan dikirim per transaksi dengan format berikut: judul "LAPORAN SELISIH KEUANGAN", Tanggal, Nominal, Status, Keterangan, Ref Internal, Ref Bank, dan Deskripsi. Parse Mode yang dipakai adalah HTML agar teks tebal tampil dengan benar.

a. Jalur data cocok (True)

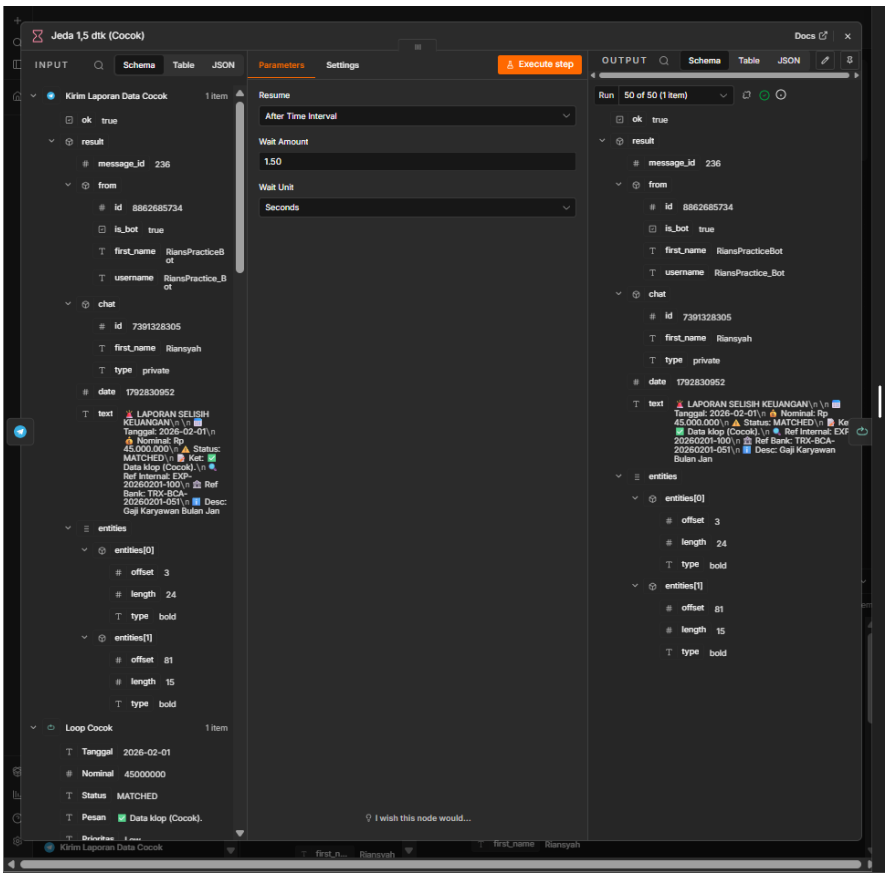
Item MATCHED masuk ke **Loop Cocok** (Loop Over Items, batch size 1), dikirim oleh node **Kirim Laporan Data Cocok**, lalu diberi jeda 1,5 detik pada node **Jeda 1,5 dtk (Cocok)** sebelum kembali ke loop. Pola ini dibuat untuk menghindari pembatasan laju (rate limit) Telegram. Kedua node pengirim diatur *On Error: Continue*.



Gambar 10. Node Loop Cocok (batch size 1, 50 item selesai diproses)



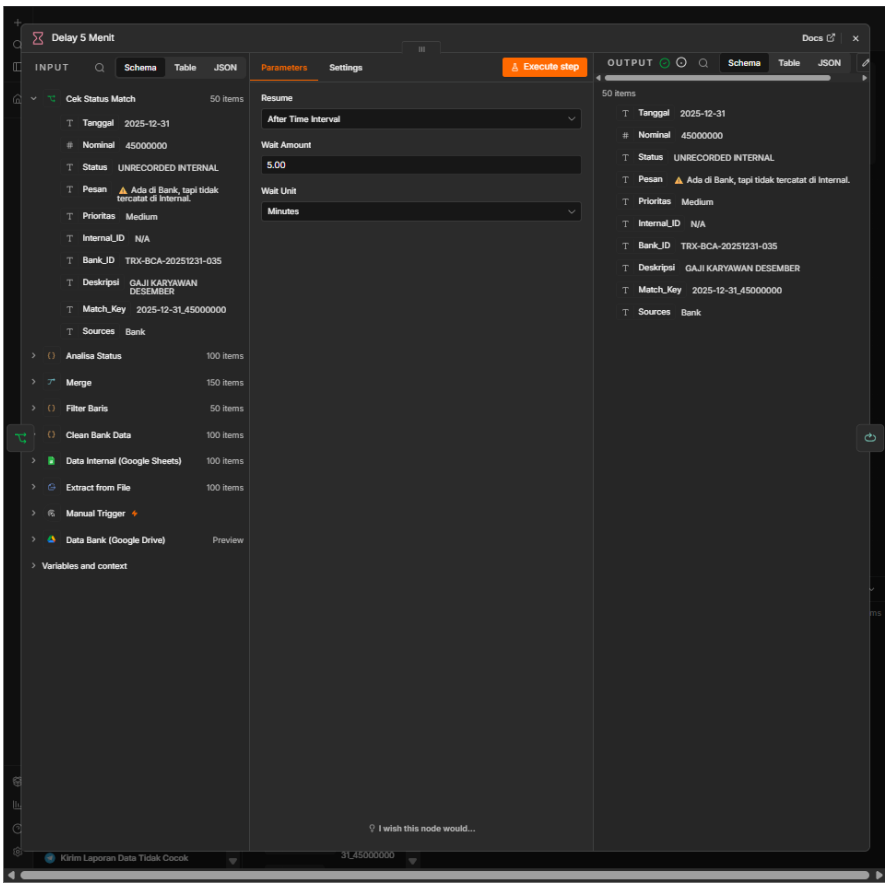
Gambar 11. Node Kirim Laporan Data Cocok (Send Message, Parse Mode HTML)



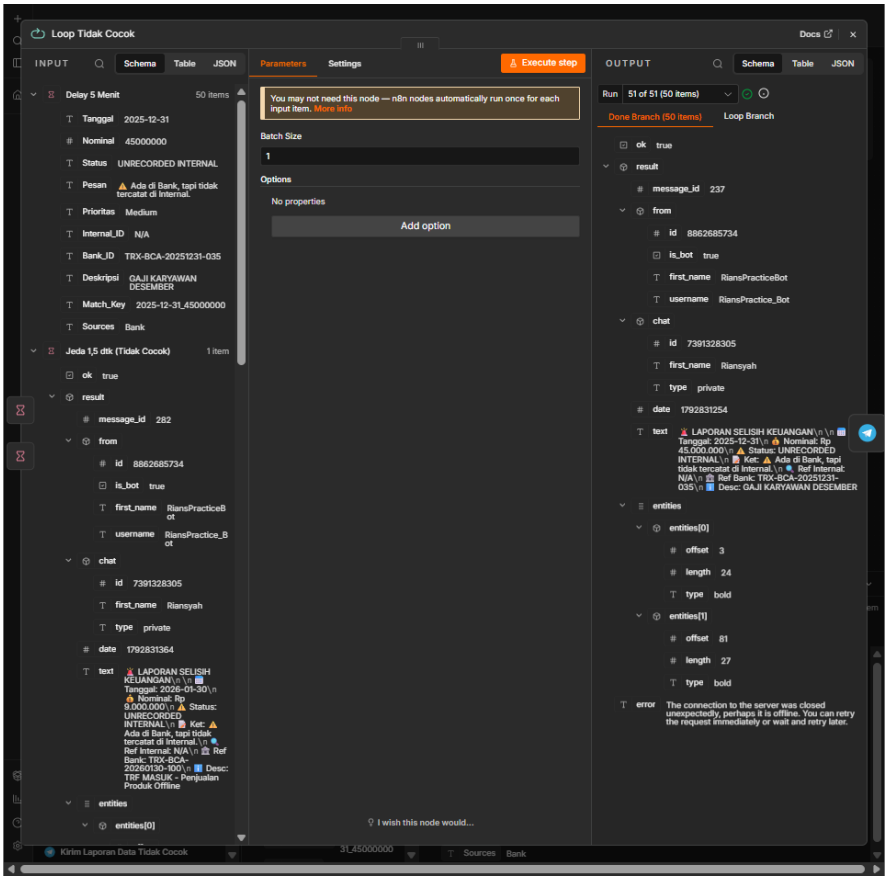
Gambar 12. Node Jeda 1,5 dtk (Cocok): Wait 1,5 detik

b. Jalur data tidak cocok (False)

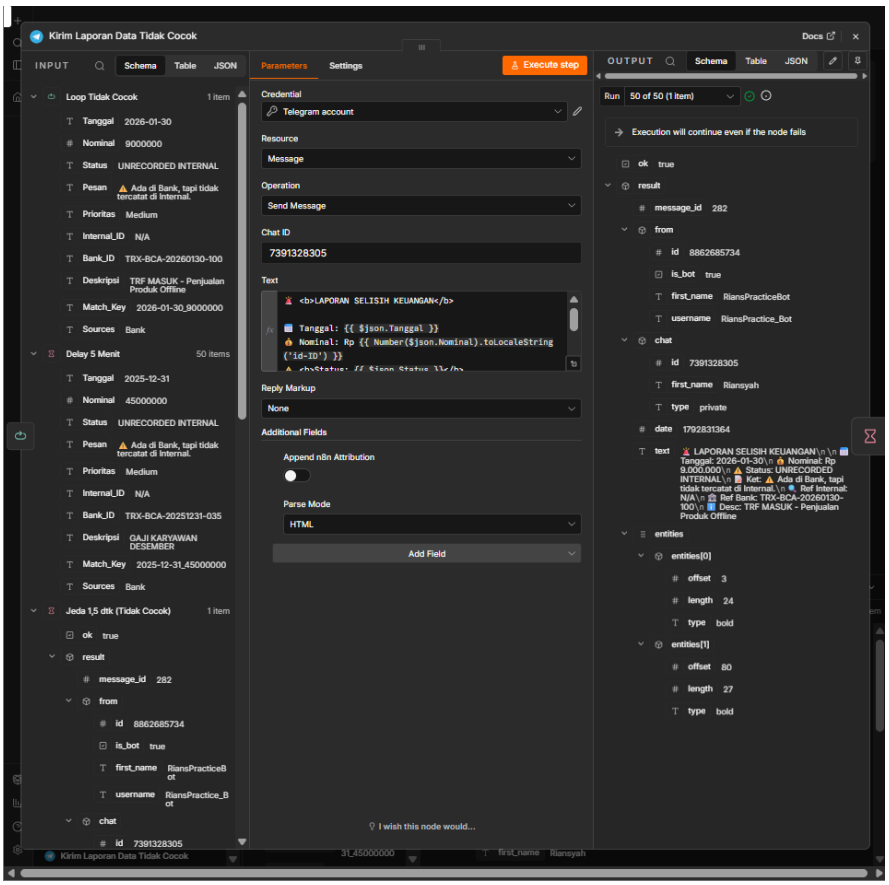
Item tidak cocok lebih dulu melewati node **Delay 5 Menit** supaya laporan MATCHED terkirim terlebih dahulu. Setelah itu item diproses dengan pola yang sama: **Loop Tidak Cocok**, **Kirim Laporan Data Tidak Cocok**, dan **Jeda 1,5 dtk (Tidak Cocok)**.



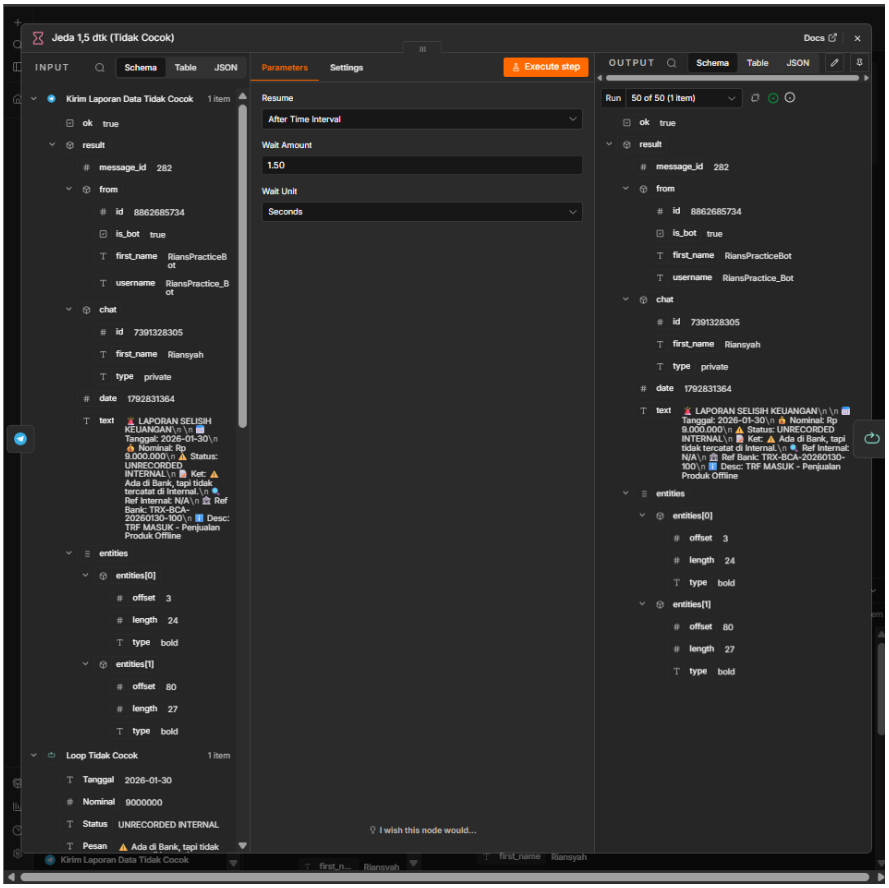
Gambar 13. Node Delay 5 Menit (Wait 5 menit, 50 item tidak cocok)



Gambar 14. Node Loop Tidak Cocok (batch size 1, 50 item)



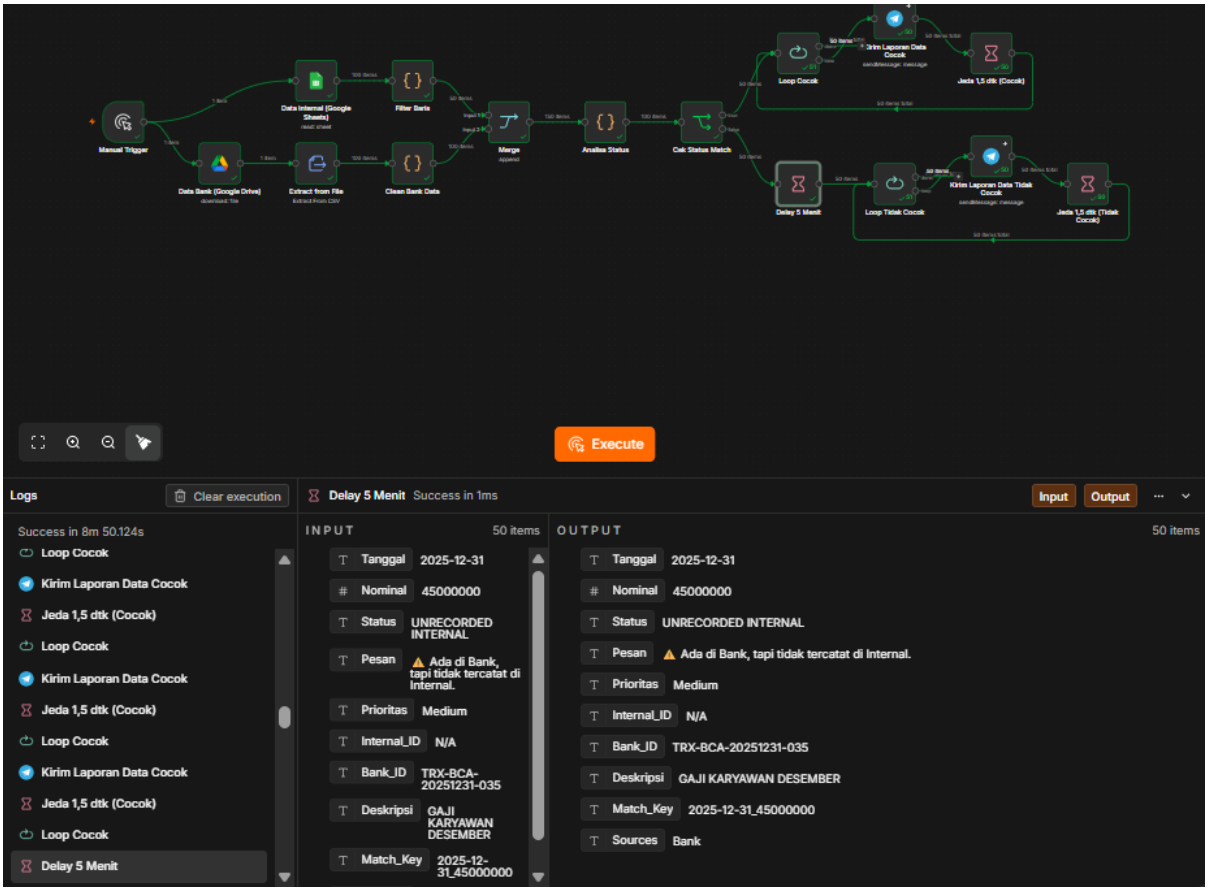
Gambar 15. Node Kirim Laporan Data Tidak Cocok



Gambar 16. Node Jeda 1,5 dtk (Tidak Cocok)

5. Hasil Eksekusi

Workflow dijalankan dengan tombol Execute dan selesai dengan status **Success** dalam waktu sekitar 8 menit 50 detik (termasuk jeda 5 menit pada jalur tidak cocok serta jeda 1,5 detik per pesan).

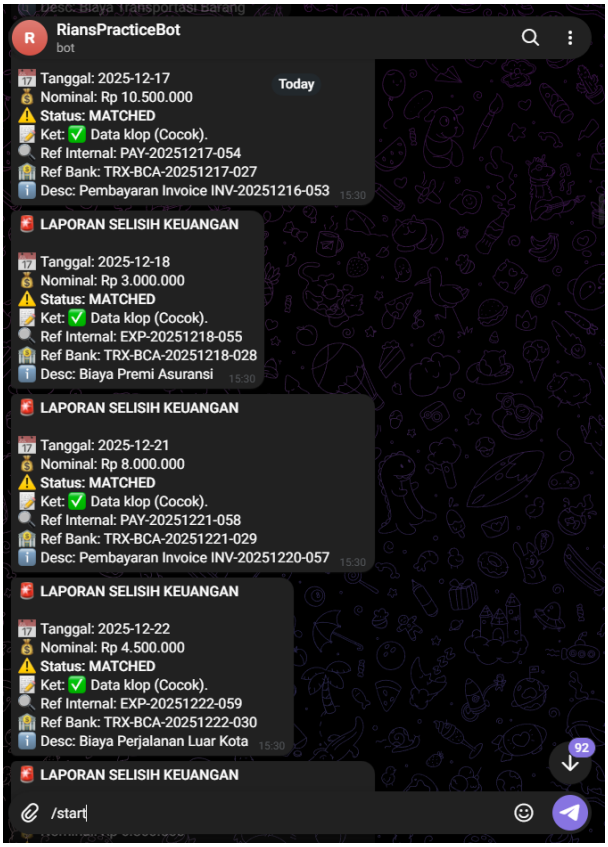


Gambar 17. Eksekusi workflow berhasil: seluruh node berstatus sukses

Tahap	Jumlah Item	Keterangan
Data Internal (Google Sheets)	100	Seluruh baris sheet
Filter Baris	50	Hanya tipe Pembayaran, Pengeluaran, Penerimaan
Data Bank (Extract from File)	100	Seluruh baris CSV
Clean Bank Data	100	Tanggal dan nominal sudah dibersihkan
Merge	150	50 internal + 100 bank
Analisa Status	100	Hasil pengelompokan per match_key
Cek Status Match: True	50	MATCHED
Cek Status Match: False	50	Tidak cocok
Pesan Telegram	50 + 50	Laporan cocok dan laporan tidak cocok

Pesan laporan diterima pada bot Telegram. Contoh laporan berstatus MATCHED: transaksi 2025-12-17 senilai Rp10.500.000 (PAY-20251217-054 dengan TRX-BCA-20251217-027). Contoh laporan tidak cocok:

transaksi bank 2025-12-31 senilai Rp45.000.000 (TRX-BCA-20251231-035, "GAJI KARYAWAN DESEMBER") dan transaksi bank 2026-01-30 senilai Rp9.000.000 (TRX-BCA-20260130-100, "TRF MASUK - Penjualan Produk Offline"), keduanya berstatus UNRECORDED INTERNAL dengan Ref Internal N/A.



Gambar 18. Laporan hasil rekonsiliasi yang diterima pada bot Telegram

Analisis Hasil

- Sebanyak 50 transaksi cocok antara data internal dan bank, artinya tanggal dan nominalnya identik.
- Sebanyak 50 transaksi tidak cocok. Contoh yang tampil berstatus UNRECORDED INTERNAL, yaitu ada di mutasi bank tetapi belum ada pasangannya pada data internal yang lolos filter.
- Baris bertipe Invoice sengaja dikecualikan dari pencocokan sesuai rancangan materi. Karena itu penerimaan bank atas invoice dapat muncul sebagai transaksi tanpa pasangan.
- Transaksi tidak cocok sebaiknya ditindaklanjuti tim keuangan, yaitu dengan memeriksa apakah transaksi belum dicatat, salah catat nominal, atau berbeda tanggal pembukuan.

6. Kendala dan Solusi

Kendala	Penyebab	Solusi
Node Telegram menampilkan error "The connection to the server was closed unexpectedly", padahal pesan tetap masuk ke bot.	50 pesan dikirim beruntun tanpa jeda sehingga melampaui batas laju Telegram dan koneksi diputus di tengah proses.	Menambahkan Loop Over Items (batch size 1) dan Wait 1,5 detik setelah tiap pesan, mengatur On Error ke Continue, dan mematikan Retry On Fail agar tidak ada pesan dobel.
Jumlah data internal berkurang dari 100 menjadi 50 setelah Filter Baris.	Filter hanya meloloskan tipe Pembayaran, Pengeluaran, dan Penerimaan; baris Invoice dibuang.	Bukan kesalahan. Ini sesuai logika pada materi dan dijelaskan pada bagian Analisis Hasil.

Kendala	Penyebab	Solusi
Format tanggal pada sumber (DD/MM/YYYY) berbeda dari yang dibutuhkan.	Sheet dan CSV memakai format tanggal lokal.	Tanggal dipecah dengan split("/") lalu disusun ulang menjadi YYYY-MM-DD sebelum membuat match_key.

Setelah perbaikan tersebut, eksekusi workflow selesai dengan status sukses (Gambar 17). Pada node Loop Tidak Cocok sempat terlihat satu item yang mengembalikan pesan error koneksi, namun pengaturan On Error: Continue membuat proses tetap berlanjut sampai selesai.

7. Kesimpulan

- Workflow berhasil mengambil dua sumber data secara paralel dari Google Sheets dan Google Drive, lalu membersihkan format tanggal dan nominal pada keduanya.
- Variabel match_key (tanggal_nominal) efektif menjadi acuan pencocokan sehingga transaksi dapat dikelompokkan menjadi MATCHED, MISSING IN BANK, dan UNRECORDED INTERNAL.
- Bot Telegram berhasil mengirim laporan otomatis untuk transaksi yang cocok maupun tidak cocok, dengan jeda antar pesan agar sesuai batas laju Telegram.
- Dari 100 hasil analisis diperoleh 50 transaksi cocok dan 50 transaksi tidak cocok yang perlu ditindaklanjuti secara manual oleh tim keuangan.